



Instituto Tecnológico
de Buenos Aires

Manual de Usuario N°1

Interrupciones

22.99 - Laboratorio de Microprocesadores

Grupo N°3

Titular de cátedra:
Ing. Jacoby, Daniel Andrés,
Ing. Magliola, Nicolas

Legajo N°	Alumnos
61427	Gonzalo Linares
61467	Damián Ezequiel Sergi
61885	Agustín Luis Gullino
62012	Santiago Feldman

04/09/2023

Índice

1. Descripción General	2
2. Modos de uso	2
2.1. Usuario	2
2.2. Ajuste de brillo	2

1. Descripción General

El control de acceso implementado contiene un modulo de *display* el cual contiene a su vez, un *encoder* rotativo para moverse dentro de los distintos menús y funcionalidades. Dentro de las funcionalidades se encuentran un menú de administrador, un menú de usuario y otro ajuste de brillo. Para acceder al sistema como usuario, se requiere ingresar un ID a través del *encoder* o con el lector de tarjeta también incluido en el conjunto. El lector de tarjeta utiliza como ID los primeros 8 dígitos de ubicados en el frente de la tarjeta con banda magnética. Luego de ingresado el ID, se solicita un PIN. Si el ID se encuentra registrado y el PIN se ingresa correctamente, se enciende un LED ubicado en la placa de *display* por 5 segundos, indicando que fue posible acceder al sistema.

2. Modos de uso

2.1. Usuario

Desde el menú principal, accesible manteniendo pulsado el botón del *encoder* por 2 segundos, gire la perilla del *encoder* hasta observar en el *display* la leyenda *access*. Presione el botón del *encoder* para acceder a la funcionalidad principal.

El ID del usuario se puede ingresar tanto manualmente con el *encoder* como automáticamente mediante el lector de tarjetas magnético.

Para ingresar el ID manualmente, utilizar el *encoder* en el menú *Access*. Girando el **encoder**, se seleccionan los diferentes números; presionándolo una vez, se avanza al siguiente dígito; presionándolo dos veces, se retrocede al dígito anterior.

Para ingresar el ID automáticamente, pasar la tarjeta por el lector de tarjetas magnético. En caso de que la tarjeta no esté registrada, aparecerá la leyenda *No ID*. Si hubo un error en la lectura de la tarjeta, aparecerá la leyenda *Err*. En otro caso, aparecerá el ID del usuario en el *display*.

Luego, ingresar la clave del usuario. Los números se ocultarán con la letra X. Al igual que en el ingreso manual, seleccionar los dígitos rotando el *encoder*, presionarlo una vez para avanzar con el siguiente dígito y presionarlo dos veces para retroceder.

2.2. Ajuste de brillo

Desde el menú principal, accesible manteniendo pulsado el botón del *encoder* por 2 segundos, gire la perilla del *encoder* hasta observar en el *display* la leyenda *brightness*. Allí presione el botón del *encoder* brevemente para acceder al ajuste. Con la perilla del *encoder* ajuste el brillo a gusto. Para confirmar el nivel de brillo actual, presione nuevamente el botón del *encoder*.